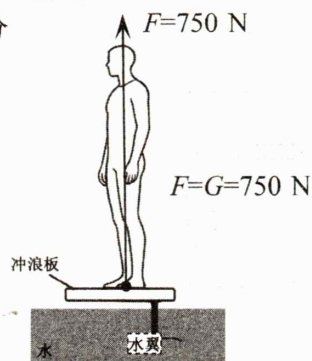


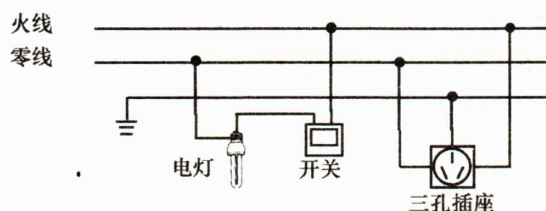
杨浦区初三物理第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、学科基础(共 39 分)

1. (1) 动 (2) a. C (2) b. A 3 分
2. (1) C (2) B 2 分
3. (1) B (2) A (3) B 3 分
4. (1) 凝固;无规则 (2) B 3 分
5. (1) 作图正确 2 分 3 分



6. (1) C (2) 9800 2 分
- (3) 作图正确 2 分 2 分



7. (1) 相互的; 1.176×10^8 (2) C 3 分
8. (1) 4.6×10^7 (2) 压缩 (3) 3.2×10^8 3 分
9. (1) B (2) B 2 分
10. (1) 热; 1:7 (2) A 3 分
11. (1) 若电压表示数为 U_0 , 则 R_1 开路; 若电压表示数为 0, 则 R_1 短路 2 分
- (2) a. $\frac{1}{3}U_0$ b. $\frac{1}{2}U_0$ 2 分
12. (1) a. 夹角 α 越小, 拉力 F 越大 1 分
- b. 将桥面近似看作一根杠杆, O 点为支点, 斜拉索对桥面施加的拉力 F 为动力, 桥面所受重力 G 为阻力; 根据杠杆平衡条件, $F_1 l_1 = F_2 l_2$, $F l_1 = G l_2$, $F = \frac{G l_2}{l_1}$; 其中 G 、 l_2 不变, 根据图(b)可知, 角度 α 变小时, 动力臂变小, 因此拉力 F 变大 3 分
- (2) 能, 根据序号 3 和 4 数据, 桥截面形状相同时, 桥墩间距越小, 桥面 c 稳固性越强, 可推理出桥墩间距在 15 cm 时, 桥面 c 承载的硬币数量在 19~28 个之间, 小于 36 个, 且大于 16 个; 再结合序号 1 和 2 的数据, 可知桥墩间距相等时, 桥面 a 比 b、c 能承载更多的硬币, 因此桥面 a 截面形状的稳固性最强 2 分

(不能,合理即可得部分分)

二、学科综合(共 31 分)

13. (2 分)

$$Q_{\text{水}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} \Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 5 \text{ kg} \times 20 ^\circ\text{C} = 4.2 \times 10^5 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

14. (5 分)

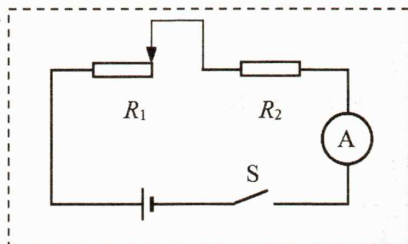
$$(1) W = \eta W_{\text{总}} = \eta Pt = 60\% \times 5000 \text{ W} \times 2 \text{ s} = 6000 \text{ J} \quad 3 \text{ 分}$$

$$(2) G = F = \frac{W}{s} = \frac{6000 \text{ J}}{2 \text{ m}} = 3000 \text{ N} \quad 2 \text{ 分}$$

15. (7 分)

$$(1) R_{1\text{max}} = \frac{U}{I} = \frac{12 \text{ V}}{0.6 \text{ A}} = 20 \Omega \quad 2 \text{ 分}$$

(2) a. 20; 作图正确 1 分



$$\text{b. } I' = I - 0.1 \text{ A} = 0.6 \text{ A} - 0.1 \text{ A} = 0.5 \text{ A}$$

$$R' = \frac{U}{I'} = \frac{12 \text{ V}}{0.5 \text{ A}} = 24 \Omega \quad R = 20 \Omega$$

$$R = R_1 + R_2, R' = R'_1 + R_2$$

$$\Delta R = R - R' = (R_1 + R_2) - (R'_1 + R_2) = R_1 - R'_1 = \Delta R_1$$

$$\Delta R_1 = 24 \Omega - 20 \Omega = 4 \Omega \quad 3 \text{ 分}$$

16. (9 分)

$$(1) F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{排}} g = 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3 \times 4 \times 10^{-4} \text{ m}^3 \times 9.8 \text{ N}/\text{kg} = 3.92 \text{ N} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) h_{\text{乙}} = \frac{V_{\text{排}}}{S} = \frac{4 \times 10^{-4} \text{ m}^3}{5 \times 10^{-3} \text{ m}^2} = 0.08 \text{ m}$$

$$p_{\text{乙}} = \rho_{\text{水}} g h = 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3 \times 9.8 \text{ N}/\text{kg} \times 0.08 \text{ m} = 784 \text{ Pa} \quad 3 \text{ 分}$$

$$(3) \text{根据题意, } p'_{\text{甲}} = p'_{\text{乙}} \quad p'_{\text{甲}} = \frac{F'_{\text{甲}}}{S} = \frac{G'_{\text{甲总}}}{S} = \frac{m'_{\text{甲总}} g}{S}$$

$$p'_{\text{乙}} = \frac{F'_{\text{乙}}}{S} = \frac{G'_{\text{乙总}}}{S} = \frac{m'_{\text{乙总}} g}{S}, \quad \frac{m'_{\text{甲总}} g}{S} = \frac{m'_{\text{乙总}} g}{S}, \quad m'_{\text{甲总}} = m'_{\text{乙总}}$$

$$m_{\text{甲}} + m'_{\text{甲水}} = m_{\text{乙}} + m'_{\text{乙水}} + m_{\text{丙}} \quad m_{\text{甲水}} - \Delta m_{\text{水}} = m_{\text{乙水}} + \Delta m_{\text{水}} + m_{\text{丙}}$$

$$\Delta m_{\text{水}} = \frac{1}{2} (m_{\text{甲水}} - m_{\text{乙水}} - m_{\text{丙}})$$

$$m_{\text{丙}} = \frac{G_{\text{丙}}}{g} = \frac{F_{\text{浮}}}{g} = \frac{3.92 \text{ N}}{9.8 \text{ N}/\text{kg}} = 0.4 \text{ kg}$$

$$V_{\text{乙水}} = h_{\text{乙}} S_{\text{乙}} = 0.08 \text{ m} \times 5 \times 10^{-2} \text{ m}^2 = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = 3.6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$m_{\text{乙水}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{乙水}} = 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3 \times 3.6 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 3.6 \text{ kg}$$

$$\Delta m_{\text{水}} = \frac{1}{2} (m_{\text{甲水}} - m_{\text{乙水}} - m_{\text{丙}}) = \frac{1}{2} (10 \text{ kg} - 3.6 \text{ kg} - 0.4 \text{ kg}) = 3 \text{ kg}$$

已知每分钟注入质量为 150 g 的水, $t_0 = \frac{3 \text{ kg}}{0.15 \text{ kg/min}} = 20 \text{ min}$

4 分

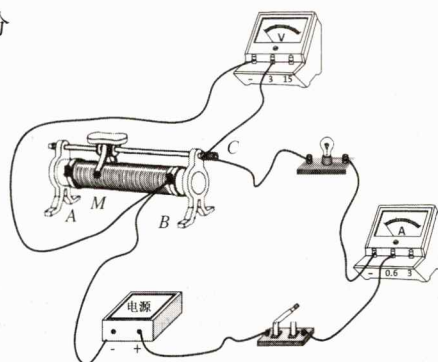
17. (8 分)

(1) 1.5

1 分

(2) 作图正确 2 分

2 分



(3) $I = 0.16 \text{ A}$, $I' = 0.16 \text{ A}$ 。

通过小灯泡的电流相等,小灯泡两端电压也相等,因此小明实验滑片在 M 点时,小灯泡两端电压为 1.5 V,变阻器两端电压为 3.0 V。 $U = 1.5 \text{ V} + 3.0 \text{ V} = 4.5 \text{ V}$ 。当小灯泡正常发光时,小灯泡两端电压为 2.5 V。

$U_{\text{滑}} = U - U_{\text{额}} = 4.5 \text{ V} - 2.5 \text{ V} = 2.0 \text{ V}$ 。因此电流表指针偏转了两小格,再根据小灯泡发光从较暗到正常,可知电路中电流变大为 0.2 安, $I_{\text{额}} = 0.2 \text{ A}$ 。 $R_L = \frac{U_{\text{额}}}{I_{\text{额}}} = \frac{2.5 \text{ V}}{0.2 \text{ A}} = 12.5 \Omega$ 。

3 分

(4) 假设 10 个小灯泡正常发光,且与电阻串联。

$$I = I_{\text{灯}} = 0.2 \text{ A}, U_R = IR = 0.2 \text{ A} \times 50 \Omega = 10 \text{ V}$$

$$U = 10U_{\text{额}} + U_R = 10 \times 2.5 \text{ V} + 10 \text{ V} = 35 \text{ V} > 30 \text{ V}, \text{小灯泡不能正常发光。}$$

2 分

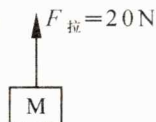
徐汇区初三物理第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

第一部分(共 60 分)

1. (1) 负; B; B (2) A; 内; B
2. (1) B; A; A (2) 220; 0.022; 电能 (3) B; 压强; 大地(地线) (4) 2:3;
3:2
3. (1) D (2) 持续上升; 保持不变; 99.6 (3) B; C; C
4. (1) D (2) 压力为 1.0×10^5 N; 托里拆利; B
(3) ① 连通器; 0 ② (a) 高度差; (截)面积; 流速(速度) (b) 随着水喷出, 两管液面高度差逐渐减小, 出口处水的流速也随之减小, 因此水的动能减小。水喷出后, 动能转化为重力势能, 可达到的高度也随之减小
5. (1) A; C
(2) 电位器 R 开路, 或小灯 L 开路, 或小灯 L 短路
① 电位器 R 开路
② (写出一种方法且合理即可)
方法一: 电压表并联在电位器 R 两端, 闭合开关, 电压表示数为 U_0 , 则小灯 L 短路; 电压表示数为 0, 则小灯 L 开路;
方法二: 电压表并联在小灯 L 两端, 闭合开关, 电压表示数为 U_0 , 则小灯 L 开路; 电压表示数为 0, 则小灯 L 短路;
方法三: 电压表串联在电路中, 闭合开关, 电压表示数为 U_0 , 则小灯 L 短路; 电压表示数为 0, 则小灯 L 开路
6. (1) B
(2) ① v 越大, p 越大(或 p 正比与 v^2 或 $p = 0.6v^2$)
② 当空气密度一定时, 风速越大, 风压 p 越大; 反射面板上开孔, 减小面板的受力面积; 由 $F = pS$ 可知, 反射面板受到的总压力不会过大, 不会导致面板形变, 降低其观测精度
③ A

第二部分(共 40 分)

7. (1)



- (2) 省力; 10; 0
- (3) $W_{\text{有}} = F_s = Gh = 20 \text{ N} \times 1 \text{ m}$
 $W_{\text{有}} = 20 \text{ J}$
 $\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} \times 100\% = \frac{20 \text{ J}}{25 \text{ J}} \times 100\% = 80\%$
8. (1) $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}} = 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 9.8 \text{ N/kg} \times 5 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = 4.9 \times 10^3 \text{ N}$
 (2) 浮力来源于液体对物体上下表面压力差。物体 B 的下表面不与液体接触, 无液体压力; 液体仅作用于其上表面, 因而液体对物体的作用力竖直向下, 故液体对物体 B 不产生

浮力。

- (3) 将船和物体看成整体,处于漂浮状态,

$$F_{\text{浮}} = G_{\text{总}} = G_A + G_B$$

$$\Delta F_{\text{浮}} = \Delta G_{\text{总}} = \Delta G_A$$

$$\rho_{\text{水}} g \Delta V_A = \Delta m g$$

$$\Delta V_A = \frac{\Delta m}{\rho_{\text{水}}}$$

$$9. (1) I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{220 \text{ V}}{110 \Omega} = 2 \text{ A}$$

$$Q_1 = I_1^2 R_1 t = (2 \text{ A})^2 \times 110 \Omega \times 10 \text{ s} = 4400 \text{ J}$$

$$(2) Q_{\text{吸}} = c_{\text{水}} m \Delta t$$

$$= 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 1 \text{ kg} \times 50 ^\circ\text{C}$$

$$= 2.1 \times 10^5 \text{ J}$$

- (3) ① 若热敏电阻 R_2 并联在电路中,热敏电阻温度升高, R_2 阻值变大,不会影响通过 R_1 的电流, $Q_1 = I_1^2 R_1 t$,电阻 R_1 温度持续升高,无法实现控温。因此热敏电阻 R_2 串联在电路中。

$$\textcircled{2} \text{ 串联电路 } I = I_1 = I_2$$

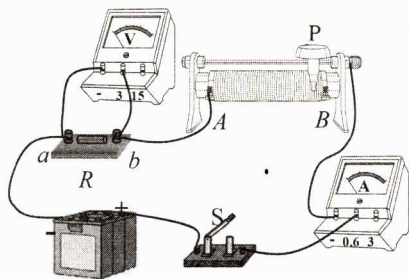
$$U_1 = I_1 R_1 = 0.4 \text{ A} \times 110 \Omega = 44 \text{ V}$$

$$R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{220 \text{ V} - 44 \text{ V}}{0.4 \text{ A}} = 440 \Omega$$

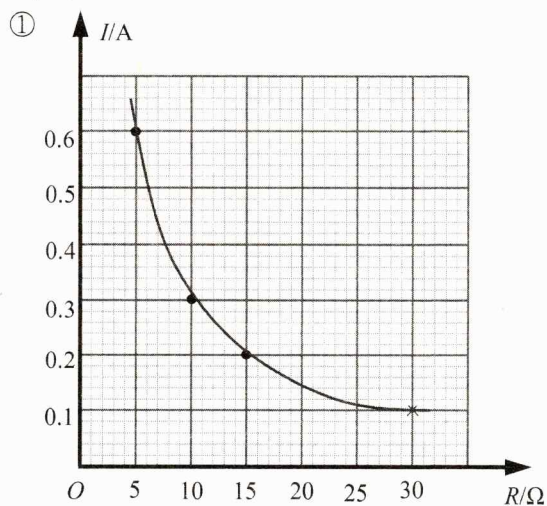
$$400 \Omega < R_2 < 5000 \Omega$$

由表二可知,该热水袋的控温范围是 $65 ^\circ\text{C} \sim 70 ^\circ\text{C}$ 。

10. (1)



(2) A; 0.10



② B

(3) 串联电路中,当 R_{pmax} 时 U_{p} 最大, U_{R} 最小

$$R = 30 \, \Omega, I = \frac{U_{\text{R}}}{R} = \frac{U_{\text{p}}}{R_{\text{p}}}$$

$$\frac{U_{\text{R}}}{30 \, \Omega} = \frac{U - U_{\text{R}}}{10 \, \Omega}, U_{\text{Rmin}} = 4.5 \, \text{V}$$

当 $R_{\text{pmin}} = 0$ 时, U_{R} 最大为 $6.0 \, \text{V}$

$$I_{\text{max}} = \frac{U_{\text{R}}}{R} = \frac{6.0 \, \text{V}}{5 \, \Omega} = 1.2 \, \text{A}, I_{\text{max}} < 2 \, \text{A}, \text{所以 } U_{\text{R}} \text{ 最大为 } 6.0 \, \text{V}$$

他应保持电阻 R 两端的电压 U 的取值范围为 $4.5 \, \text{V} \leq U_{\text{R}} \leq 6.0 \, \text{V}$ 。

嘉定区初三物理第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、学科基础(共 39 分)

- (1) A (2) 缩小
- (1) B (2) A (3) 力的作用是相互的
- (1) A; 可以改变用力方向
(2) 1.5×10^8 ; C
- (1) 大气压 (2) 热传递; 液化; B (3) 连通器
- (1) 作用点, 方向(垂直符号), 用 F 表示压力 (2) 不停地做无规则运动 (3) B
- (1) A (2) B
- (1) 20 (2) 排气 (3) 9.2×10^7
- 小; 摩擦; B
- 电能; 220; 0.6; 并联
- (1) C (2) A
- (1) 深度 (2) 1.96×10^3 (3) A
- (1) 电阻 R 开路或灯 L 短路 (2) B
(3) 电压表示数为 U_0 , 灯 L 短路, 电压表示数为 0, 电阻 R 开路

二、学科综合(共 31 分)

- (1) 用括号和 l_2 表示力臂(要有垂直符号)
(2) 杠杆平衡时: $F_1 l_1 = F_2 l_2$
 $F_1 \times 4 \text{ cm} = 20 \text{ N} \times 25 \text{ cm}$
 $F_1 = 125 \text{ N}$
- (1) $Q_{\text{吸}} = c_{\text{煤油}} m \Delta t = 2.1 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 0.05 \text{ kg} \times 2 ^\circ\text{C} = 2.1 \times 10^2 \text{ J}$
(2) 根据 $Q_{\text{煤油}} = c_{\text{煤油}} m \Delta t$ $\therefore$ 当 $m_{\text{煤油}}$ 相同时, $\Delta t_1 < \Delta t_2 \therefore Q_1 < Q_2$
 $\therefore$ 电热丝通电, 瓶内煤油温度升高, 内能增加, 不计能量损失, $W = Q_{\text{煤油}} \therefore W_1 < W_2$
根据 $W = UIt = I^2 R t$ $\therefore R_1 < R_2$
 $\therefore$ 电路中电流和通电时间相同时, 电阻越大, 电流产生的热量越多
- (1) $\rho_{\text{木}} = \frac{m_{\text{木}}}{V_{\text{木}}} = \frac{0.7 \text{ kg}}{5 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \times 0.2 \text{ m}} = 0.7 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
(2) $p_{\text{盆}} = \frac{F}{S} = \frac{G_{\text{总}}}{S} = \frac{m_{\text{总}} g}{S} = \frac{(1.3 \text{ kg} + 0.7 \text{ kg}) \times 9.8 \text{ N/kg}}{8 \times 10^{-3} \text{ m}^2} = 2450 \text{ Pa}$
(3) $V_{\text{排}} = S_{\text{木}} \Delta h = 5 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \times 0.01 \text{ m} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3$
 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 9.8 \text{ N/kg} \times 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3 = 0.49 \text{ N}$
- (1) 电压表和滑动变阻器正确连接
(2) 15.4Ω (3) 3.0
(4) 调整前: $\therefore$ 电流表示数增大, 电压表示数减小, $\therefore$ 电压表并联在滑动变阻器两端, 移至 B 端闭合开关, $U_{\text{滑}} = 4.0 \text{ V}$, $I = 0.20 \text{ A}$
调整后: 由表一数据: 电压表示数增大, 电流表示数增大, 可知, 电压表并联在待测电阻两端, 移至 B 端, $I = 0.20 \text{ A}$, $U_x = 4.0 \text{ V} - 1.0 \text{ V} = 3.0 \text{ V}$ (向左偏 2 格)

$$\therefore U = U_x + U_{\text{滑}} = 3.0 \text{ V} + 4.0 \text{ V} = 7.0 \text{ V}$$

$$17. (1) \textcircled{1} \because R_1, R_2 \text{ 串联, 成绩为 } 0 \text{ 时, } R_2 = 50 \Omega, U_1 = 4.0 \text{ V}, \therefore I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{4.0 \text{ V}}{10 \Omega} = 0.4 \text{ A}$$

$$\therefore P_1 = U_1 I_1 = 4.0 \text{ V} \times 0.4 \text{ A} = 1.6 \text{ W}$$

$$\textcircled{2} \text{ 若 } P \text{ 在 } R_2 \text{ 最左端, } R_2 = 0 \Omega \text{ 时, } \therefore I_{\text{max}} = \frac{U}{R_1} = \frac{24 \text{ V}}{10 \Omega} = 2.4 \text{ A}$$

$\because 2.4 \text{ A} > 2 \text{ A}$ (滑动变阻器允许通过的最大电流) $\therefore P$ 不能移至最左端。

(2) 由图(c)可知: 移动 P 时, R_2 全部接入电路 $\therefore R_{\text{总}}$ 不变

依据 $I = \frac{U}{R}$, U 不变 $\therefore I$ 不变

电压表测量的是 P 右侧电阻两端电压, 由 $U_2 = IR_{2\text{右}}$ 知: I 不变时, U_2 与 $R_{2\text{右}}$ 成正比
 $\therefore$ 能实现。

$$\rho_{\text{水}} g (h' - h_1) \cdot S_A = \rho_A g H S_A$$

$$\rho_{\text{水}} g (0.5 \text{ m} - 0.1 \text{ m}) \cdot S_A = \rho_A \cdot g \times 1 \text{ m} S_A$$

$$\therefore \rho_A = 0.4 \rho_{\text{水}} = 0.4 \times 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 0.4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

(3) 当水位到达 h_2 时, 力传感器示数为 49 N。

$$\therefore \Delta F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} \cdot g (h_2 - h') S_A$$

$$h_2 = \frac{\Delta F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} \cdot g S_A} + h' = \frac{49 \text{ N}}{1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 9.8 \text{ N/kg} \times 0.01 \text{ m}^2} + 0.5 \text{ m} = 1 \text{ m}$$

17. (1) ① $R = \frac{U}{I}$

② 调整前, 小灯泡两端电压最小为 4.5 V, 大于小灯泡的额定电压 3.8 V, 所以小灯泡无法正常发光

③ 从表一数据可知, 小华重新连接电路时, 把电压表接变阻器两端。由图可知, $U_L = 4.5 \text{ V}$, $I = 0.34 \text{ A}$, 又从表中序号 4 中 $I = 0.34 \text{ A}$, $U_P = 1.5 \text{ V}$, 所以 $U_{\text{总}} = U_L + U_P = 4.5 \text{ V} + 1.5 \text{ V} = 6.0 \text{ V}$ 。

④ 12.7 (由表中序号 3 可知, 当 $U_P = 2.2 \text{ V}$ 时, $U_L = U_{\text{总}} - U_P = 6 \text{ V} - 2.2 \text{ V} = 3.8 \text{ V}$, 此时小灯正常发光, $R_L = \frac{U_L}{I} = \frac{3.8 \text{ V}}{0.3 \text{ A}} = 12.7 \Omega$ 。)

(2) 不能, 因为探究通过导体的电流与电压的关系时, 要控制导体电阻保持不变, 而小灯的电阻会随温度的变化而变化

$\frac{U}{I}$, 所以等效电阻 R 阻值变小

12. (1) B (2) 断开; 闭合; 断开

(3) ① A、B 并联 $U_A = U = 220 \text{ V}$ $R_A = \frac{U_A}{I_A} = \frac{220 \text{ V}}{2 \text{ A}} = 110 \Omega$

② $Q = W = UI t = 220 \text{ V} \times 4.1 \text{ A} \times 10 \text{ s} = 9020 \text{ J}$

③ $I_B = I - I_A = 4.1 \text{ A} - 2 \text{ A} = 2.1 \text{ A}$

$$P = UI = U(I_A + I_B)$$

$$P' = UI' = U(I_A + I_C)$$

若电功率增大了 220 W

$$\text{则 } \Delta P = P' - P = U(I_A + I_C) - U(I_A + I_B) = U(I_C - I_B) = 220 \text{ V}(I_C - 2.1 \text{ A})$$

$$\Delta P = 220 \text{ W}$$

$$\therefore 220 \text{ W} = 220 \text{ V}(I_C - 2.1 \text{ A})$$

$$\therefore I_C = 3.1 \text{ A}$$

此时 $I' = I_A + I_C = 2 \text{ A} + 3.1 \text{ A} = 5.1 \text{ A} > 5 \text{ A}$, 舍去

若电功率减小了 220 W

$$\text{则 } \Delta P = P - P' = U(I_A + I_B) - U(I_A + I_C) = U(I_B - I_C) = 220 \text{ V}(2.1 \text{ A} - I_C)$$

$$\Delta P = 220 \text{ W}$$

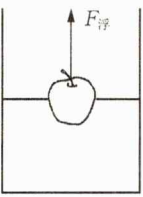
$$\therefore 220 \text{ W} = 220 \text{ V}(2.1 \text{ A} - I_C)$$

$$\therefore I_C = 1.1 \text{ A}$$

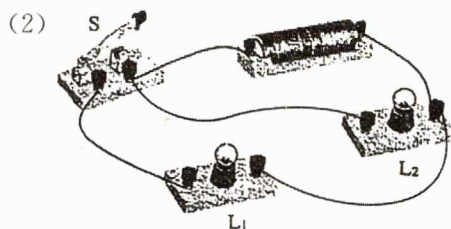
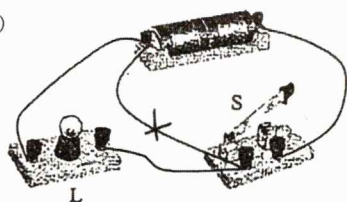
$$R_C = \frac{U_C}{I_C} = \frac{U}{I_C} = \frac{220 \text{ V}}{1.1 \text{ A}} = 200 \Omega$$

浦东新区初三物理第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、学科基础(共 35 分。第 7、10 题 4 分,其余每题 3 分)

1. 220; 电能; B
2. A; 热胀冷缩; A
3. 托里拆利; 导体两端电压; C
4. A; B; A
5. A; 做功; B
6. (1)  (2) A; 1.96×10^3

7. (1) B (2) 100
8. (1) B (2) CE
9. (1)



10. (1) 连通 (2) 静止 (3) A
11. B; 质量相同的冰和水, 吸收相同的热量时, 冰升高的温度比水多

二、学科综合(共 35 分。第 12 题 3 分,第 13 题 5 分,第 14、15 题 4 分,第 16 题 12 分,第 17 题 7 分)

12. $Q_{\text{吸}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} \Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 6 \text{ kg} \times 50 ^\circ\text{C} = 1.26 \times 10^6 \text{ J}$
13. (1) 1.5×10^7 ; 1.5×10^5 ; $\eta = \frac{W_{\text{有用}}}{W_{\text{总}}} \times 100\% = \frac{1.5 \times 10^7 \text{ J}}{1.5 \times 10^7 \text{ J} + 1 \times 10^7 \text{ J}} \times 100\% = 60\%$
(2) 机械
14. (1) $\rho = \frac{m}{V} = \frac{200 \text{ g}}{5 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times \frac{1}{4}} = 5 \text{ g}/\text{cm}^3$
(2) $S_{\text{饼}} = ab = 8 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 40 \text{ cm}^2 < 100 \text{ cm}^2$
 $S = S_{\text{饼}} = 40 \text{ cm}^2 = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
 $p = \frac{F}{S} = \frac{80 \text{ N}}{4 \times 10^{-3} \text{ m}^2} = 2 \times 10^4 \text{ Pa}$
15. (1) B

- (2) 小明家里水地暖管道内的水存在大量大小不一的气泡, 当大气泡的直径略小于管道内径时, 气泡很难随水流循环, 水只能从大气泡周围绕行且阻力很大, 水不易循环流动,

进行热传递;气体在管道内的狭窄空间内,对流较差,所以气体不易循环流动,进行热传递;且气体的导热能力较差,不易进行热传递。 $\therefore$ 由于管道内水存在大量大小不一的气泡,导致水热传递减弱且气体热传递能力弱。 $\therefore$ 制暖效果不理想

$$16. (1) I = \frac{U}{R_1} = \frac{12 \text{ V}}{20 \Omega} = 0.6 \text{ A}$$

$$(2) \text{仅闭合 } S_3, \text{ 电路中只有 } R_1 \text{ 连入}, I_1 = \frac{U}{R_1} = \frac{12 \text{ V}}{30 \Omega} = 0.4 \text{ A}$$

$$Q = I_1^2 R_1 t = (0.4 \text{ A})^2 \times 30 \Omega \times 10 \text{ s} = 48 \text{ J}$$

$$(3) P_{\max} = UI_{\max}$$

此时开关 S_1 和 S_3 闭合, S_2 断开

$$I_{\max} = I_1 + I_2 = 0.6 \text{ A} + 0.4 \text{ A} = 1 \text{ A}$$

$$P_{\max} = UI_{\max} = 12 \text{ V} \times 1 \text{ A} = 12 \text{ W}$$

$$P_{\min} = UI_{\min}$$

此时, 开关 S_2 闭合, S_1 和 S_3 断开

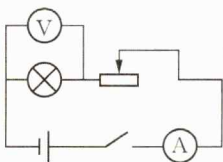
$$I_{\min} = \frac{U}{P_{\max}} = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{12 \text{ V}}{30 \Omega + 20 \Omega} = 0.24 \text{ A}$$

$$P_{\min} = UI_{\min} = 12 \text{ V} \times 0.24 \text{ A} = 2.88 \text{ W}$$

(4) AC

$$17. (1) R = \frac{U}{I}$$

(2)



(3) 由图(b)可知, 当小灯泡两端电压增大时, 通过小灯泡的电流会变大且小灯泡的电阻会变大。

若小灯泡正常发光时, 电压表指针位于刻度盘中央, 则 $U_{\text{额}} = 1.5 \text{ V}$

$\therefore$ 根据其中一组数据计算出当小灯泡正常发光时电阻

$$\therefore U_{\text{灯3}} = U_{\text{额}} = 1.5 \text{ V}$$

$$R_{\text{灯3}} = \frac{U_{\text{灯3}}}{I_{\text{灯3}}} = \frac{1.5 \text{ V}}{0.24 \text{ A}} = 6.25 \Omega$$

$$\text{而序号 2 中, } R_{\text{灯2}} = \frac{U_{\text{灯2}}}{I_{\text{灯2}}} = \frac{1.0 \text{ V}}{0.16 \text{ A}} = 6.25 \Omega$$

不符合由图(b)所得结论

$\therefore$ 小灯泡正常发光时, 电流表指针位于刻度盘中央

$$\therefore I_{\text{额}} = 0.30 \text{ A}$$

$$\therefore I_{\text{灯4}} = I_{\text{额}} = 0.30 \text{ A}$$

$$\therefore R_2 = R_{\text{灯4}} = \frac{U_{\text{灯4}}}{I_{\text{灯4}}} = \frac{2.5 \text{ V}}{0.30 \text{ A}} \approx 8.3 \Omega$$

$$\therefore R_{\text{灯5}} = \frac{U_{\text{灯5}}}{I_{\text{灯5}}} = \frac{2.9 \text{ V}}{0.32 \text{ A}} \approx 9.06 \Omega > 8.3 \Omega$$

$\therefore$ 成立

$$\therefore R_2 \approx 8.3 \Omega$$

初三物理第一学期练习(一)·参考答案

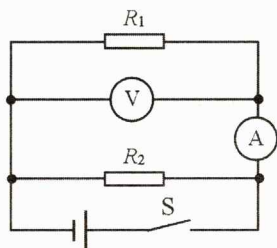
一、学科基础(共 39 分)

1. (1) C (2) B (3) 0.2
2. (1) A (2) 大;弱
3. (1) 吸引 (2) A (3) D
4. (1) 压缩;B (2) B (3) 做功
5. C 2 分
6. BCD 2 分
7. (1) B (2) B (3) C
8. (1) 零 (2) C (3) CE
9. (1) 图略,电压表测量定值电阻两端电压,电压表连接正确(包括量程) 2 分
(2) B
(3) 多次改变滑动变阻器滑片的位置,并记录相应的电压表、电流表的示数
10. B 2 分
11. (1) 40 (2) 4.2×10^4 (3) 0.015
12. (1) 60; 20
(2) 电流通过电动机做功,只将一部分电能转化为内能
13. (1) 压敏电阻的两端电压越大其阻值越小。
(2) 当电源输出电压在安全范围内时,压敏电阻可看作断开的开关,不影响后级电路正常工作;当电源输出电压过高时,压敏电阻可看作闭合的开关,接地后可将很大的电流直接导入大地,不流经后级电路。 2 分
(3) A

二、学科综合(共 31 分)

14. (1) BC
(2) 若电压表示数为 0,则 R_1 短路;若电压表示数为 U_0 ,则 R_2 短路;若电压表示数为大于 0 小于 U_0 ,则电路正常,各元件均完好。 5 分
15. (1) 理由:当两电阻串联时,它们两端的电压 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{I_1 R_1}{I_2 R_2} = \frac{R_1}{R_2}$,所以当串联的两电阻阻值相等时,它们两端的电压也能相等。 2 分
(2) AC 2 分
(3) 方案合理均得分,如:拆去其中一个电阻,电压表会发生变化,则两电阻串联,电压表示数不发生变化,则两电阻并联。 2 分
16. (1) $I_0 = \frac{U}{R_1} = \frac{8 \text{ V}}{10 \Omega} = 0.8 \text{ A}$ 2 分
(2) ① B

3分



- ② 若电阻 R_2 与电阻 R_1 并联, 电流表测干路电流, 电压表示数不发生变化, 电流表示数发生变化, 且变大。则两电表示数乘积将增大, 与题意不符, 不成立。 1分
若电阻 R_2 与电阻 R_1 串联, 电压表测 R_1 和 R_2 的总电压, 电压表示数不发生变化, 电流表示数发生变化, 且变小。则两电表示数乘积将减小, 与题意相符。

此时两电表示数的乘积

$$P_{\text{串}} = P_{\text{原}} - 4.8 \text{ W} = UI_0 - 4.8 \text{ W} = 8 \text{ V} \times 0.8 \text{ A} - 4.8 \text{ W} = 1.6 \text{ W}$$

$$I_{\text{串}} = \frac{P_{\text{串}}}{U} = \frac{1.6 \text{ W}}{8 \text{ V}} = 0.2 \text{ A} \quad R_{\text{串}} = \frac{U}{I_{\text{串}}} = \frac{8 \text{ V}}{0.2 \text{ A}} = 40 \Omega$$

$$R_2 = R_{\text{串}} - R_1 = 40 \Omega - 10 \Omega = 30 \Omega$$

3分

若电阻 R_2 与电阻 R_1 串联, 电压表测 R_1 两端电压, 电压表和电流表的示数均发生变化, 且变小。则两电表示数乘积将减小, 与题意相符。

$$\text{此时两电表示数的乘积 } P_1 = U_1 I_1 = \frac{U_1^2}{R_1} = \frac{U_1^2}{10 \Omega} = 1.6 \text{ W}$$

可得 $U_1 = 4 \text{ V}$

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2} \quad \frac{U_1}{(U - U_1)} = \frac{R_1}{R_2} \quad \frac{4 \text{ V}}{(8 \text{ V} - 4 \text{ V})} = \frac{10 \Omega}{R_2}$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

3分

17. (1) C (2) A

2分

- (3) 小红闭合开关时, 滑动变阻器阻值最大, 移动滑片后, 变阻器阻值变小, 则电路中总电阻变小, 电源电压不变, 根据欧姆定律, 电路中的电流变大, 待测电阻两端电压变大, 超出 3 V , 电压表只有 $0 \sim 3 \text{ V}$ 量程完好, 所以无法继续实验。 2分

- (4) 由小华序号 3 实验数据可知, 滑动变阻器两端电压为 1.5 V 时,

$$R_{\text{滑华3}} = \frac{U_{\text{滑华3}}}{I_{\text{华3}}} = \frac{1.5 \text{ V}}{0.30 \text{ A}} = 5 \Omega$$

则小华第 3 次实验与小红的实验电路相当于在同一状态下分别测量了待测电阻和滑动变阻器两端电压。

又由小红的实验数据可知, 当变阻器阻值为 5Ω 时, 待测电阻两端电压为 3 V 。故

$$U = U_x + U_{\text{滑华3}} = 3 \text{ V} + 1.5 \text{ V} = 4.5 \text{ V}$$

$$R_{x1} = \frac{U_{x1}}{I_1} = \frac{(U - U_{\text{滑华1}})}{I_1} = \frac{(4.5 \text{ V} - 2.8 \text{ V})}{0.18 \text{ A}} = 9.4 \Omega$$

$$R_{x2} = \frac{U_{x2}}{I_2} = \frac{(U - U_{\text{滑华2}})}{I_2} = \frac{(4.5 \text{ V} - 2.0 \text{ V})}{0.26 \text{ A}} = 9.6 \Omega$$

$$R_{x3} = \frac{U_{x3}}{I_3} = \frac{(U - U_{\text{滑华3}})}{I_3} = \frac{(4.5 \text{ V} - 1.5 \text{ V})}{0.30 \text{ A}} = 10.0 \Omega$$

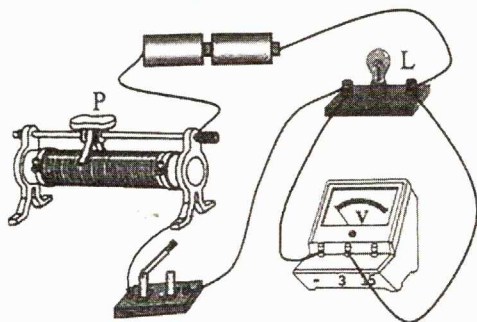
$$\text{电阻平均值 } R_x = \frac{(R_{x1} + R_{x2} + R_{x3})}{3} = \frac{(9.4 \Omega + 9.6 \Omega + 10.0 \Omega)}{3} = 9.7 \Omega$$

4分

长宁区初三物理第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、学科基础

- (1) 220 V; 电能 (2) B (3) D
- (1) 大; 大
(2) 湿手触碰插座、插头
- (1) B (2) 同种电荷相互排斥; 多 (3) A
- (1) A (2) B (3) D
- (1) B (2) C (3) B
- (1) 3.0 (2) 2.5; 12.5
- (1)



- (2) 0.1; 1 或 3 (通过小灯做功 1 J, 通过全电路做功 3 J)
- (1) 小 (2) 多 (3) B
 - (1) 高; 大于 100% (2) 少 (3) 低
 - (1) B; B (2) BC

二、学科综合

- (1) 0.8; 7.5 (2) AC
(3) A 若电流表 A_1 示数为 0, 则 R_1 开路;
若电流表 A_1 示数为 0.2 A, 则 R_2 开路;
或 C 若电流表 A 示数变大, 则 R_1 开路;
若电流表 A 示数变小, 则 R_2 开路
- (1) $Q_{\text{吸}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} \Delta t_{\text{水}}$

$$= 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 2 \text{ kg} \times 50 ^\circ\text{C}$$

$$= 4.2 \times 10^5 \text{ J}$$
(2) $Q_{\text{放}} = qm_{\text{木}} = 3.4 \times 10^7 \text{ J}/\text{kg} \times 0.05 \text{ kg}$

$$= 1.7 \times 10^6 \text{ J}$$
(3) $\because Q = I^2 R t$

$$\therefore R = \frac{Q}{I^2 t} = \frac{1.2 \times 10^6 \text{ J}}{(10 \text{ A})^2 \times 600 \text{ s}} = 20 \Omega$$
- (1) 电压表示数与电压表所测铅笔芯长度成正比
(2) 由 $U = IR$ 可知, 当人迈开较大脚步时, 相当于电压表所测铅笔芯长度变大, 会导致人两脚间电压变大。
人体电阻 R 一定时, 通过人体的电流会变大, 当电流超过 20 mA 时就会触电。
- (1) 0.24 A

$$(2) I_{\text{滑}} = I = 0.24 \text{ A} \quad U_{\text{滑}} = I_{\text{滑}} R_{\text{滑}} = 0.24 \text{ A} \times 20 \Omega = 4.8 \text{ V}$$

小华正确连接电路 $\therefore U_x > 3 \text{ V}$

$$U = U_{\text{滑}} + U_x > 4.8 \text{ V} + 3 \text{ V} \therefore U > 7.8 \text{ V}$$

$$\text{电源电压调低 } 2 \text{ V 后, } I' = \frac{U'}{R} = \frac{U'}{R_x + R_{\text{滑}}} \quad U' < U \therefore I' < I = 0.24 \text{ A}$$

$$\text{此时 } I_{\text{滑}} = I' < 0.24 \text{ A} \quad U'_x = 2.4 \text{ V} \quad U'_{\text{滑}} = I'_{\text{滑}} R_{\text{滑}} < 0.24 \text{ A} \times 20 \Omega \therefore U'_{\text{滑}} < 4.8 \text{ V}$$

$$U' = U_{\text{滑}} + U'_x < 4.8 \text{ V} + 2.4 \text{ V} \therefore U' < 7.2 \text{ V}$$

$$U = U' + \Delta U = U' + 2 \text{ V} < 7.2 \text{ V} + 2 \text{ V} \therefore U < 9.2 \text{ V}$$

$$\therefore 7.8 \text{ V} < U < 9.2 \text{ V} \quad \text{又} \therefore \text{电源电压为 } 2 \text{ V 的整数倍} \therefore U = 8 \text{ V}$$

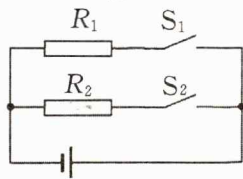
$$(3) U' = U - \Delta U = 8 \text{ V} - 2 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

$$U'_{\text{滑}} = U' - U'_x = 6 \text{ V} - 2.4 \text{ V} = 3.6 \text{ V} \quad I'_x = I'_{\text{滑}} = \frac{U'_{\text{滑}}}{R_{\text{滑}}} = \frac{3.6 \text{ V}}{20 \Omega} = 0.18 \text{ A}$$

$$R_x = \frac{U'_x}{I'_x} = \frac{2.4 \text{ V}}{0.18 \text{ A}} \approx 13.3 \Omega$$

$$15. (1) I = \frac{U}{R} = \frac{24 \text{ V}}{15 \Omega} = 1.6 \text{ A} \quad P = UI = 24 \text{ V} \times 1.6 \text{ A} = 38.4 \text{ W}$$

(2) ①



$$\text{② 当 } S_1, S_2 \text{ 均闭合时, } R_1, R_2 \text{ 并联} \quad I = I_1 + I_2 \quad P = UI \quad I = \frac{P}{U} = \frac{38.4 \text{ W}}{24 \text{ V}} = 1.6 \text{ A}$$

$$\text{当 } S_1 \text{ 闭合, } S_2 \text{ 断开时, 只有 } R_1 \text{ 连入电路} \quad P_1 = U_1 I_1 = UI_1 = \frac{3}{4} P \therefore UI_1 = \frac{3}{4} UI$$

$$\therefore I_1 = \frac{3}{4} I = 1.2 \text{ A}$$

$$\text{当 } S_1 \text{ 断开, } S_2 \text{ 闭合时, 只有 } R_2 \text{ 连入电路} \quad P_2 = U_2 I_2 = UI_2 = \frac{1}{4} P \therefore UI_2 = \frac{1}{4} UI$$

$$\therefore I_2 = \frac{1}{4} I = 0.4 \text{ A}$$

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{U}{I_1} = \frac{24 \text{ V}}{1.2 \text{ A}} = 20 \Omega \quad R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{U}{I_2} = \frac{24 \text{ V}}{0.4 \text{ A}} = 60 \Omega$$

(3) ① $\therefore$ (2) 中大功率 $P_{R_{\text{max}}} = 38.4 \text{ W}$ 时

$$\therefore I_R = I = 1.6 \text{ A} > 1 \text{ A} \therefore \text{C 舍去}$$

$$(2) \text{ 中小功率 } P_{R_{\text{min}}} = \frac{1}{4} P = \frac{1}{4} \times 38.4 \text{ W} = 9.6 \text{ W} \quad I_{\text{min}} = I_{R_{\text{min}}} = \sqrt{\frac{P_{R_{\text{min}}}}{R}} =$$

$$\sqrt{\frac{9.6 \text{ W}}{15 \Omega}} = 0.8 \text{ A}$$

$$R_{\text{max}} = \frac{U}{I_{\text{min}}} = \frac{24 \text{ V}}{0.8 \text{ A}} = 30 \Omega \therefore R_{\text{滑max}} = R_{\text{max}} - R = 30 \Omega - 15 \Omega = 15 \Omega > 10 \Omega$$

$$\therefore \text{A 舍去}$$

$$\therefore \text{选择 B}$$

② 缺点: 串联电路中, 滑动变阻器会分得一部分电压, 造成电能损耗, 且产生的热量被浪费。

优点: 可通过移动滑片, 连续改变滑动变阻器连入电路中的电阻, 进而连续改变电路中电流, 进而连续改变电阻 R 的电功率, 实现连续变温。(所有合理的说法均可得分)

奉贤区初三物理第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、学科基础(共 38 分)

1. (1) 220 (2) B (3) A 3 分
2. (1) A; B (2) 连通器 3 分
3. (1) A 1 分
(2) B 2 分
4. (1) 无规则 1 分
(2) B 2 分
(3) 9.2×10^7 1 分
5. (1) 图略 2 分
(2) 200 (3) A 2 分
6. (1) 图略 (2) A (3) A 3 分
7. (1) C (2) C 2 分
8. (1) A (2) 4000; 100 3 分
9. (1) 长度 (2) A 2 分
10. (1) 内 (2) A (3) B 3 分
11. (1) ABD 2 分

(2) 若电流表 A 示数为 $\frac{2U_0}{R_0}$, R_1 开路; 2 分

若电流表 A 示数为 $\frac{U_0}{R_0}$, R_2 开路

12. (1) A 1 分
(2) $Q_{\text{吸}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} \Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 2 \text{ kg} \times 5 ^\circ\text{C} = 4.2 \times 10^4 \text{ J}$ 3 分

二、学科综合(共 32 分)

13. (1) A 1 分
(2) BC; 1 分

选 B, 在烟雾浓度较小, 即光照强度较大时, R 电阻为较小值时, 根据串联电路分压原理 $\left(\frac{U_1}{U} = \frac{R_1}{R}\right)$ 可知, 电源电压不变, 减小 R_0 阻值, 使 R_0 两端电压变小, 导致 R 两端电压变大, 从而使电压表示数变大, 提前达到设定阈值触发报警

选 C, 在烟雾浓度较小, 即光照强度较大时, R 电阻为较小值时, R_0 不变, 根据串联电路分压原理 $\left(\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}\right)$ 可知, 增大电源电压可使 R 两端电压变大, 从而使电压表示数变大, 提前达到设定阈值触发报警 2 分

14. (1) $I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{2 \text{ V}}{10 \Omega} = 0.2 \text{ A}$ 2 分

(2) $U_2 = U - U_1 = 4.5 \text{ V} - 2 \text{ V} = 2.5 \text{ V}$

$W_2 = U_2 I_2 t = U_2 I_1 t = 2.5 \text{ V} \times 0.2 \text{ A} \times 10 \text{ s} = 5 \text{ J}$ 3 分

- (3) A 1 分
15. (1) 图略 1 分
- (2) $I_1 = I_{\text{总大}} - I_{2\text{大}} = 2.6 \text{ A} - 2 \text{ A} = 0.6 \text{ A}$ 3 分
- $U = U_1 = I_1 R_1 = 0.6 \text{ A} \times 10 \Omega = 6 \text{ V}$
- (3) $I_{2\text{小}} = I_{\text{总小}} - I_1 = 0.9 \text{ A} - 0.6 \text{ A} = 0.3 \text{ A}$
- $U_2 = U = 6 \text{ V}$ $P_{2\text{大}} = U_2 I_{2\text{大}} = 6 \text{ V} \times 2 \text{ A} = 12 \text{ W}$ 3 分
- $P_{2\text{小}} = U_2 I_{2\text{小}} = 6 \text{ V} \times 0.3 \text{ A} = 1.8 \text{ W}$ $\therefore 1.8 \text{ W} \leq P_2 \leq 12 \text{ W}$
16. (1) B 1 分
- (2) ① $p_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} g h_{\text{水}} = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 9.8 \text{ N/kg} \times 0.2 \text{ m} = 1960 \text{ Pa}$ 2 分
- ② $m_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} (S_{\text{容}} - S_{\text{木}}) h'_{\text{水}}$
- $= 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times (2 \times 10^{-2} \text{ m}^2 - 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2) \times 0.1 \text{ m} = 1 \text{ kg}$
- $m_{\text{总}} = m_{\text{水}} + m_{\text{木}} = 1 \text{ kg} + 1.2 \text{ kg} = 2.2 \text{ kg}$ $G_{\text{总}} = m_{\text{总}} g = 2.2 \text{ kg} \times 9.8 \text{ N/kg} = 21.56 \text{ N}$
- $p_{\text{容}} = \frac{F}{S_{\text{容}}} = \frac{G_{\text{总}}}{S_{\text{容}}} = \frac{21.56 \text{ N}}{2 \times 10^{-2} \text{ m}^2} = 1078 \text{ Pa}$ 3 分
- ③ $V_{\text{排}} = V_{\text{浸}} = S_{\text{木}} h = \frac{3}{5} S_{\text{木}} h_{\text{木}} = \frac{3}{5} V_{\text{木}}$
- $F_{\text{浮}} = G_{\text{木}}$ $\rho_{\text{水}} V_{\text{排}} g = m_{\text{木}} g$ $\frac{3}{5} \rho_{\text{水}} V_{\text{木}} g = \rho_{\text{木}} V_{\text{木}} g$ 3 分
- $\rho_{\text{木}} = \frac{3}{5} \rho_{\text{水}} = \frac{3}{5} \times 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 = 600 \text{ kg/m}^3$
17. (1) $R = \frac{U}{I}$ (2) B 2 分
- (3) 由小华序号 1 实验数据可得,
- $R_{\text{滑}1} = \frac{U_{\text{滑}1}}{I_{\text{滑}1}} = \frac{3.0 \text{ V}}{0.16 \text{ A}} = 18.75 \Omega > 10 \Omega$
- $\therefore$ 小华所用的滑动变阻器为乙 (“30 Ω 2 A”), 小红所用的滑动变阻器为甲 (“10 Ω 3 A”).
- 由小华序号 2 实验数据可得, $R_{\text{滑}2} = \frac{U_{\text{滑}2}}{I_{\text{滑}2}} = \frac{2.2 \text{ V}}{0.22 \text{ A}} = 10 \Omega$
- 由小红的实验可知, 实验步骤正确, 变阻器连入电路的阻值为最大值 10 Ω 时, 待测电阻两端电压为 2.2 V ~ 2.3 V。而小华和小红的除了滑动变阻器规格不同之外, 其余器材均相同, 此时小红与小华实验 2 的电路情况相同。 $U = U_x + U_{\text{滑}2} \approx 2.3 \text{ V} + 2.2 \text{ V} = 4.5 \text{ V}$
- 电源电压为 1.5 伏整数倍, $U = 4.5 \text{ V}$
- $R_{x3} = \frac{U_{x3}}{I_{x3}} = \frac{(U - U_{\text{滑}3})}{I_{x3}} = \frac{4.5 \text{ V} - 1.5 \text{ V}}{0.3 \text{ A}} = 10.0 \Omega$
- (其他方法合理均可) 4 分

普陀区初三物理第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、学科基础(共 39 分)

1. 液化;不停地无规则;导热
2. (1) B (2) 吸引轻小物体
3. (1) 做功 (2) A; C; C
4. (1) 额定功率 11 瓦;0.05
(2) 图略,正确连接
5. (1) 托里拆利 (2) B (3) 0.18;电能
6. (1) D (2) C
7. B
8. (1) B (2) 体积为 1 m^3 的该汽油质量为 0.74×10^3 千克;4.44; 1
9. (1) 6.37 (2) A; C
10. (1) 98;连通器
(2) 12
(3) 图略,正确画出浮力
11. (1) R 短路
(2) 可以,
电压表示数为 U_0 , 电流表示数为 0, 则 R 开路;
电压表和电流表示数均为 0, 则 L 开路;
电压表示数为 U_0 , 电流表示数不为 0, 则 L 短路
(回答合理可以给分)

二、学科综合(共 31 分)

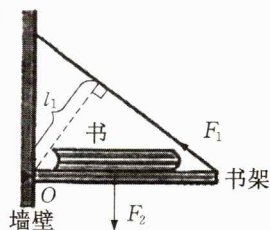
12. (1) $p = \frac{F}{S} = \frac{G}{S} = \frac{650 \text{ N}}{2 \times 0.01 \text{ m}^2} = 3.25 \times 10^4 \text{ Pa}$
(2) $W_{\text{最小}} = Fs = fs = 0.06Gs = 0.06 \times 650 \text{ N} \times 500 \text{ m} = 1.95 \times 10^4 \text{ J}$
13. (1) $Q_{\text{吸}} = mc_{\text{水}}\Delta t = 2 \text{ kg} \times 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times (95^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}) = 5.88 \times 10^5 \text{ J}$
(2) $Q_{\text{放}} = q_{\text{天然气}}V = 7 \times 10^7 \text{ J}/\text{m}^3 \times 0.015 \text{ m}^3 = 1.05 \times 10^6 \text{ J}$
(3) $\eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{Q_{\text{放}}} \times 100\% = \frac{5.88 \times 10^5 \text{ J}}{1.05 \times 10^6 \text{ J}} \times 100\% = 56\%$
14. (1) $I = \frac{U}{R} = \frac{3 \text{ V}}{0.4 \Omega} = 7.5 \text{ A}$
(2) $W = UIt = 3 \text{ V} \times 7.5 \text{ A} \times 120 \text{ s} = 2.7 \times 10^3 \text{ J}$
(3) $R_B = R_D > R_A > R_C$
封口机是利用电流的热效应工作, 不计热量损失 $Q = W$;
而 $W = Pt$, 为了不宜烫坏塑料, 主要通过减小功率 P 来实现;
根据 $P = UI = \frac{U^2}{R}$ 可知, 当 U 不变时, 电阻 R 增大, 电功率 P 减小;
所以选择电阻丝 B 或 D 替换电阻丝 A 是合理的。

15. (1) I 移动滑动变阻器的滑片,改变接入电路的电阻值
II 表格中五格都填写“10”;
III 同一电阻,通过它的电流与它两端电压成正比
IV 多次更换阻值不同的定值电阻,并重复上述实验
(2) I 图略,两根导线正确连接
II 0.20
III 在 AB 间依次更换不同的电阻后,没有控制定值电阻两端电压不变;
在 AB 间更换定值电阻后,通过移动滑片,使电压表示数始终为 3.0 V。

宝山区初三物理第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、学科基础

- (1) 大气压强 (2) 导热性 (3) 液化
- (1) 无规则运动 (2) 变小 (3) 吸引
- (1) 浮;阿基米德 (2) C
- (1) 比热容;汽化 (2) 热传递
- (1) 60;每平方米受力面受到的压力大小为 60 N
(2)



- (1) A (2) 密度 (3) B;电能转化为化学能
- (1) 两次实验中水的质量不同
(2) B (3) C
- (1) 220 V;并联 (2) C
- (1) 3×10^4 J; 75% (2) B
- (1) C
(2) 电动机吸入空气后,空气经加压送入环形出风口,从出风口边缘的狭窄缝隙高速喷出,缝隙的空气比周围的空气流速大,缝隙流体压强比周围空气小。周围空气被大气压压到出风口,一起流动产生大风量。

二、学科综合

11. $Q_{\text{水}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} \Delta t_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 100 \text{ kg} \times 40 ^\circ\text{C} = 1.68 \times 10^7 \text{ J}$

$$Q_{\text{放}} = \frac{Q_{\text{水}}}{80\%} = \frac{1.68 \times 10^7 \text{ J}}{80\%} = 2.1 \times 10^7 \text{ J}$$

$$V_{\text{燃气}} = \frac{Q_{\text{放}}}{q_{\text{燃气}}} = \frac{2.1 \times 10^7 \text{ J}}{3.5 \times 10^7 \text{ J}/\text{m}^3} = 0.6 \text{ m}^3$$

12. (1) $m_{\text{石}} = m_2$ $m_{\text{溢}} = m_4 - m_1$ $m_{\text{吸水}} = m_3 - m_2$

$$\because \text{浸没在装满水的溢水杯且石块吸水}, V_{\text{石}} = V_{\text{排}} = V_{\text{溢}} - V_{\text{吸水}} = \frac{m_{\text{溢}}}{\rho_{\text{水}}} - \frac{m_{\text{吸水}}}{\rho_{\text{水}}} =$$

$$\frac{m_4 - m_1}{\rho_{\text{水}}} = \frac{m_3 - m_2}{\rho_{\text{水}}} = \frac{m_4 + m_2 - m_1 - m_3}{\rho_{\text{水}}}$$

$$\therefore \rho_{\text{石}} = \frac{m_{\text{石}}}{V_{\text{石}}} = \frac{m_2 \rho_{\text{水}}}{m_4 + m_2 - m_1 - m_3} = \frac{40.0 \text{ g} \times 1 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3}{160.8 \text{ g} + 40.0 \text{ g} - 60.8 \text{ g} - 90.0 \text{ g}} = 800 \text{ kg}/\text{m}^3$$

(2) $\because$ 浸没 $\therefore F_{\text{浮石}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{排}} g = \rho_{\text{水}} V_{\text{石}} g$

$$G_{\text{石}} = m_{\text{石}} g = \rho_{\text{石}} V_{\text{石}} g \quad \because \rho_{\text{石}} < \rho_{\text{水}} \quad \therefore G_{\text{石}} < F_{\text{浮石}}$$

$\therefore$ 浸没在水中的浮石最终会漂浮在水面上。

13. (1) $h_{\text{水}} = 25 \text{ cm} = 0.25 \text{ m}$

$$p_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} g \cdot h_{\text{水}} = 1 \times 10^3 \text{ kg}/\text{m}^3 \times 9.8 \text{ N}/\text{kg} \times 0.25 \text{ m} = 2.45 \times 10^3 \text{ Pa}$$

- (2) 鱼缸对桌面的压强和水对鱼缸底部压强达到各自最大值 $\therefore$ 水恰好满

$$V_{\text{水}} = S_{\text{缸}} h_{\text{水}} = 40 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \times 25 \text{ cm} = 3 \times 10^4 \text{ cm}^3 = 3 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

$$V_{\text{总}} = S_{\text{缸}} h_{\text{缸}} = 40 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} = 3.6 \times 10^4 \text{ cm}^3 = 3.6 \times 10^{-2} \text{ m}^3$$

$$V_{\text{石max}} = V_{\text{剩}} = V_{\text{总}} - V_{\text{水}} = 3.6 \times 10^{-2} \text{ m}^3 - 3 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 6 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$m_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{水}} = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 3 \times 10^{-2} \text{ m}^3 = 30 \text{ kg}$$

$$m_{\text{石max}} = \rho_{\text{石}} V_{\text{石max}} = 1.5 \rho_{\text{水}} V_{\text{石max}} = 1.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 6 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 9 \text{ kg}$$

$$\therefore p_{\text{缸max}} = \frac{F_{\text{缸max}}}{S_{\text{缸}}} = \frac{G_{\text{总max}}}{S_{\text{缸}}} = \frac{m_{\text{总max}} g}{S_{\text{缸}}} = \frac{(6 \text{ kg} + 30 \text{ kg} + 9 \text{ kg}) \times 9.8 \text{ N/kg}}{0.12 \text{ m}^2} = 3.675 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$h_{\text{水max}} = h_{\text{缸}} = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$$

$$\therefore p_{\text{水max}} = \rho_{\text{水}} g h_{\text{水max}} = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 9.8 \text{ N/kg} \times 0.3 \text{ m} = 2.94 \times 10^3 \text{ Pa}$$

$$\therefore \frac{p_{\text{缸max}}}{p_{\text{水max}}} = \frac{3.675 \times 10^3 \text{ Pa}}{2.94 \times 10^3 \text{ Pa}} = \frac{5}{4}$$

14. (1) 电路中电功率 P 最大时, 为加热挡

$$I_{\text{加}} = \frac{P_{\text{加}}}{U} = \frac{1100 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 5 \text{ A}$$

$$(2) R_1 = \frac{U}{I_{\text{加}}} = \frac{220 \text{ V}}{5 \text{ A}} = 44 \Omega$$

$$I_{\text{保}} = \frac{P_{\text{保}}}{U} = \frac{220 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 1 \text{ A} \quad R = \frac{U}{I_{\text{保}}} = \frac{220 \text{ V}}{1 \text{ A}} = 220 \Omega$$

$$R_2 = R - R_1 = 220 \Omega - 44 \Omega = 176 \Omega$$

$$(3) P_{\text{加}} = 1100 \text{ W} = 1.1 \text{ kW} \quad t_{\text{加}} = 15 \text{ min} = 0.25 \text{ h} \quad W_{\text{加}} = P_{\text{加}} t_{\text{加}} = 1.1 \text{ kW} \times 0.25 \text{ h} = 0.275 \text{ kW} \cdot \text{h}$$

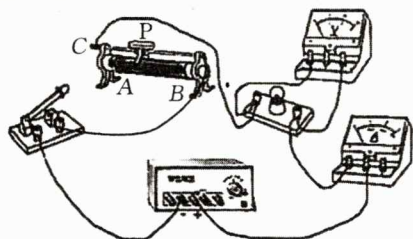
$$P_{\text{保}} = 220 \text{ W} = 0.22 \text{ kW} \quad t_{\text{保}} = 45 \text{ min} - 15 \text{ min} = 30 \text{ min} = 0.5 \text{ h}$$

$$W_{\text{保}} = P_{\text{保}} t_{\text{保}} = 0.22 \text{ kW} \times 0.5 \text{ h} = 0.11 \text{ kW} \cdot \text{h}$$

$$W = W_{\text{加}} + W_{\text{保}} = 0.275 \text{ kW} \cdot \text{h} + 0.11 \text{ kW} \cdot \text{h} = 0.385 \text{ kW} \cdot \text{h}$$

$$\therefore \text{电能表示数增加 } 0.385 \text{ kW} \cdot \text{h}$$

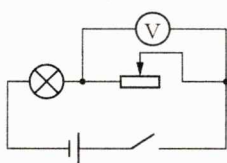
15. (1)



- (2) 小灯短路: 电流表示数为 0.4 A , 电压表示数为 0 V

小灯开路: 电流表示数为 0 A , 电压表示数为 8 V

- (3)



- (4) 12.9Ω

$$\text{小灯正常发光时 } U_{\text{灯}} = U_{\text{额}} = 4.5 \text{ V} \quad U_{\text{滑}} = U - U_{\text{灯}} = 8 \text{ V} - 4.5 \text{ V} = 3.5 \text{ V}$$

$$I_{\text{灯}} = I_{\text{滑}} = \frac{U_{\text{滑}}}{R_{\text{滑}}} = \frac{3.5 \text{ V}}{\frac{1}{2} \times 20 \Omega} = 0.35 \text{ A}$$

$$R_{\text{灯}} = \frac{U_{\text{灯}}}{I_{\text{灯}}} = \frac{4.5 \text{ V}}{0.35 \text{ A}} \approx 12.9 \Omega$$

崇明区初三物理第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、学科基础(共 41 分)

1. (1) B(1 分) (2) C(2 分)
2. (1) A(1 分) (2) B(1 分) (3) 1.5(1 分)
3. (1) B(1 分) (2) B(1 分) (3) 大气压(1 分)
4. C(2 分)
5. (1) B(1 分) (2) 无规则(1 分)
6. (1) D(2 分) (2) A(1 分) (3) 图略,重力、拉力正确各得 1 分(2 分) (4) C(2 分)
7. (1) A(1 分) (2) 160; 80%(2 分)
8. 图略,电路正确(2 分)
9. (1) C(1 分) (2) 21.6(1 分) (3) A(2 分)
10. (1) 图略,串联电路正确(1 分) (2) 6(1 分) (3) B(1 分)
11. 15; 15(2 分)
12. (1) ① B(1 分) ② A(1 分) (2) ① B(1 分) ② 电压表示数为 0,电流表示数为 $\frac{2U_0}{R_0}$,小灯 L 短路(1 分)
13. (1) B(1 分)
(2) 根据 $I = \frac{U}{R}$ 可得,电源电压不变,电路中并联的用电器越多,等效电阻越小,总电流越大(1 分)
(3) 根据 $Q = I^2 R t$ 可得,主导线的电阻与通电时间不变,电流越大,产生的热量越多(1 分)

二、学科综合(共 29 分)

14. (1) $p_{\text{海水}} = \rho_{\text{海水}} g h = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 9.8 \text{ N/kg} \times 3000 \text{ m} = 2.94 \times 10^7 \text{ Pa}$
说明:公式、代入、结果各 1 分,共 3 分。
(2) $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{海水}} V_{\text{排}} g = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 70 \text{ m}^3 \times 9.8 \text{ N/kg} = 6.86 \times 10^5 \text{ N}$
说明:公式、代入、结果各 1 分,共 3 分。
(3) ① A ② B
说明:共 2 分
15. (1) $Q_{\text{吸}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} \Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 2 \text{ kg} \times (100 ^\circ\text{C} - 20 ^\circ\text{C}) = 6.72 \times 10^5 \text{ J}$
说明:公式、代入、结果各 1 分,共 3 分。
(2) $Q_{\text{放}} = q_{\text{木炭}} m_{\text{木炭}} = 3.4 \times 10^7 \text{ J/kg} \times 0.2 \text{ kg} = 6.8 \times 10^6 \text{ J}$
说明:公式、代入、结果各 1 分,共 3 分。
(3) ABC
说明:漏选得 1 分,错选不得分,共 2 分。
16. (1) $I_1 = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U}{R_1} = \frac{12 \text{ V}}{20 \Omega} = 0.6 \text{ A}$
说明:公式、代入、结果各 1 分,共 3 分。
(2) $\because$ 电流表 A 测干路电流,则 $I_{\text{小}} > I_1 \therefore I_{\text{小}} = 1 \text{ A}$

$$R_{2大} = \frac{U_2}{I_{2小}} = \frac{U_2}{I_{小} - I_1} = \frac{12 \text{ V}}{1 \text{ A} - 0.6 \text{ A}} = 30 \Omega$$

说明:共 3 分。

$$(3) I_{大} = I_{小} + \Delta I_{大} = 1 \text{ A} + 1.1 \text{ A} = 2.1 \text{ A}$$

$$I_{2大} = I_{大} - I_1 = 2.1 \text{ A} - 0.6 \text{ A} = 1.5 \text{ A}$$

说明:共 2 分。

17. (1) $R = \frac{U}{I}$ 说明:共 1 分。

(2) 3.0, 10.0; 6.0, 10.3 说明:共 2 分。

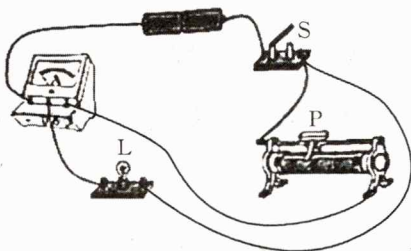
(3) 越来越大;同一小灯由暗到亮发光过程中,温度在升高,灯丝电阻会随温度的升高而升高

说明:共 2 分。

虹口区初三物理第一学期期末质量抽查试卷·参考答案

一、学科基础(共 40 分)

1. (1) 热传递 (2) 做功 (3) 比热容
2. (1) B (2) D
3. (1) C (2) 1×10^8
4. (1) 质量 (2) C
5. (1) 连通器 (2) A (3) B
6. (1) 1; 竖直向上 (2) C
7. (1) B (2) 图略 (3) $\frac{5}{6} p_0$
8. (1) 220 (2) B (3) AD
9. (1) B (2)



10. (1) 1.32×10^5 (2) A (3) B
11. $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} V_{\text{排}} g = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \times 9.8 \text{ N/kg} = 19.6 \text{ N}$
12. (1) 1 个标准大气压下水沸点为 100°C , $\Delta t = t' - t = 100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} = 80^\circ\text{C}$
(2) $Q_{\text{吸}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} \Delta t = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)} \times 1 \text{ kg} \times 80^\circ\text{C} = 3.36 \times 10^5 \text{ J}$

二、学科综合(共 31 分)

13. (1) R_2 短路或 R_3 开路
(2) 采用方案① 若电流表 A_1 示数变小为 0, 则 R_3 开路
若电流表 A_1 示数变小但不为 0, 则 R_2 短路
方案②不可行 若故障为 R_2 短路, 则将电阻 R_3 替换为 R_2 后, 图(b)发生电源短路烧坏电路
14. (1) A
(2) 合理; 由图(b)可知 $t_1 - t_2$ 时间, 温度保持不变, 温度达到熔点
微粒会剧烈运动, 微粒质量不变时, 剧烈运动会导致微粒具有的动能增加, 需要消耗能量
15. (1)
(2) 同一导体, 通过导体的电流与导体两端电压成正比; 或同一导体, 通过导体的电流与导体两端电压比值为一定值。

- (3) 1.4;不合理 探究电压一定时,电流与电阻 S 关系,依据小明预设只能分析序号 5、8 或 6、9,此时只利用了 2 个电阻 $10\ \Omega$ 、 $20\ \Omega$;或分析序号 2、7,只利用 2 个电阻 $5\ \Omega$ 、 $20\ \Omega$ 。实验次数太少,不能得出普遍规律。

16. (1) $p_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} g \cdot h_{\text{水}} = 1 \times 10^3\ \text{kg/m}^3 \times 9.8\ \text{N/kg} \times 0.02\ \text{m} = 196\ \text{Pa}$

(2) $F_{\text{甲}} = p_{\text{甲}} S_{\text{甲}} = 3 \times 10^2\ \text{Pa} \times 3 \times 10^{-3}\ \text{m}^2 = 0.9\ \text{N}$

(3) $p_{\text{甲}} = \frac{F_{\text{甲}}}{S_{\text{甲}}} = \frac{G_{\text{总}}}{S_{\text{甲}}} \therefore G_{\text{总}} = p_{\text{甲}} S_{\text{甲}}$

$$p'_{\text{甲}} = \frac{F_{\text{甲}}}{S'_{\text{甲}}} = \frac{G_{\text{总}}}{S'_{\text{甲}}} = \frac{p_{\text{甲}} S_{\text{甲}}}{S'_{\text{甲}}} \therefore S'_{\text{甲}} = \frac{p_{\text{甲}} S_{\text{甲}}}{p'_{\text{甲}}} = \frac{3 \times 10^2\ \text{Pa} S_{\text{甲}}}{6 \times 10^2\ \text{Pa}} = 0.5 S_{\text{甲}}$$

放入物体乙后,水对容器底部压力增加量 $\Delta F_{\text{水}} = \Delta p_{\text{水}} S_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} g \cdot \Delta h_{\text{水}} S_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = F_{\text{浮}}$

$\therefore$ 薄壁 $\therefore p_{\text{水}} = \frac{F_{\text{水}}}{S_{\text{甲}}} = \frac{G_{\text{水}} + F_{\text{浮}}}{S_{\text{甲}}} \therefore G_{\text{水}} + F_{\text{浮}} = p_{\text{水}} S_{\text{甲}}$

$$p'_{\text{水}} = \frac{F_{\text{水}}}{S'_{\text{甲}}} = \frac{G_{\text{水}} + F_{\text{浮}}}{S'_{\text{甲}}} = \frac{p_{\text{水}} S_{\text{甲}}}{S'_{\text{甲}}} = \frac{p_{\text{水}} S_{\text{甲}}}{0.5 S_{\text{甲}}} = 2 p_{\text{水}} = 2 \times 196\ \text{Pa} = 392\ \text{Pa}$$

17. (1) A

(2) $U_2 = 2\ \text{V}$ $I_2 = I = 0.5\ \text{A}$ $P_2 = U_2 I_2 = 2\ \text{V} \times 0.5\ \text{A} = 1\ \text{W}$

(3) $v_{\text{min}} = 1\ \text{m/s}$ 时 $R_{2\text{max}} = 10\ \Omega$ 此时 $R = R_1 + R_{2\text{max}}$ $I = \frac{U}{R}$ 电源电压一定时, R 最

大, I 最小

$\therefore$ 电压表 S 示数达到某一量程最大值。

若此时 $U_{2\text{max}} = 15\ \text{V}$, 则 $I_2 = \frac{U_{2\text{max}}}{R_{2\text{max}}} = \frac{15\ \text{V}}{10\ \Omega} = 1.5\ \text{A} > 1\ \text{A} \therefore$ 舍

$\therefore$ 此时 $U_{2\text{max}} = 3\ \text{V}$, 则 $I_2 = \frac{U_{2\text{max}}}{R_{2\text{max}}} = \frac{3\ \text{V}}{10\ \Omega} = 0.3\ \text{A}$

$U = IR = I_2 (R_1 + R_{2\text{max}}) = 0.3\ \text{A} \times (R_1 + 10\ \Omega)$

$v_{\text{max}} = 6\ \text{m/s}$ 时 $R_{2\text{min}} = 2.5\ \Omega$, 此时电流表 S 示数达到某一量程最大值。

$\therefore I_{2\text{max}} = 1\ \text{A} < 3\ \text{A} \therefore$ 此时 $I_{\text{max}} = 0.6\ \text{A}$

$U = IR = I (R_1 + R_{2\text{min}}) = 0.6\ \text{A} (R_1 + 2.5\ \Omega)$

$\therefore U = 0.3\ \text{A} \times (R_1 + 10\ \Omega) = 0.6\ \text{A} (R_1 + 2.5\ \Omega)$

$\therefore R_1 = 5\ \Omega$ $U = 4.5\ \text{V}$